



PROJET DE MACHINE LEARNING

Détection Automatisée des Maladies des Plantes

Deep Learning & Vision par Ordinateur

Classification multi-classes de pathologies végétales
par intelligence artificielle

38

Classes

50k+

Images

96%

Précision

Nora Idouaouzal · Malak Bousseta

Année 2025–2026

PLAN DE LA PRÉSENTATION

01 **Sujet & Problématique**

Contexte, enjeux agricoles et objectifs

02 **Dataset PlantVillage**

Collecte, nettoyage et prétraitement des données

03 **Architecture du Modèle**

EfficientNetB0, Transfer Learning & Fine-Tuning

04 **Entraînement**

Courbes de Loss & Accuracy sur 10/20 époques

05 **Résultats & Évaluation**

F1-score, Matrice de confusion, Courbe ROC

06 **Valeur Ajoutée & Conclusion**

Déploiement mobile, perspectives

Le problème

- Les maladies végétales causent jusqu'à 40% des pertes de récoltes mondiales
- Le diagnostic manuel est lent, coûteux et nécessite des experts
- Les agriculteurs des zones rurales n'ont pas accès à ces experts
- Détection tardive = traitements inefficaces et pertes économiques importantes

Notre solution IA

 Photo de feuille →  IA →  Diagnostic

Type	Classification d'images multi-classes
------	---------------------------------------

Classes	38 pathologies / variétés végétales
---------	-------------------------------------

Modèle	EfficientNetB0 (Transfer Learning)
--------	------------------------------------

Précision	96–97% sur le jeu de test
-----------	---------------------------

Déploiement	Mobile (TensorFlow Lite)
-------------	--------------------------

02 · DATASET PLANTVILLAGE

87 848

Images totales

38

Classes

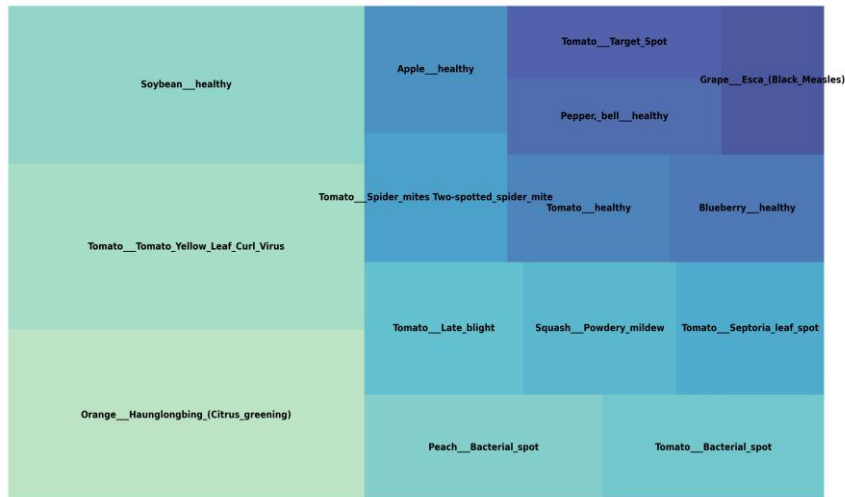
14

Cultures

26

Maladies

Répartition et Densité des Échantillons de Validation par Pathologie (Top 15)



Pipeline de Prétraitement

1

Collecte

PlantVillage (Kaggle / GitHub)

2

Nettoyage

Suppression doublons, images corrompues

3

Redimensionnement

224×224 px (EfficientNet standard)

4

Normalisation

Pixels [0, 1] — preprocessing EfficientNet

5

Augmentation

Rotation, flip, zoom, luminosité

6

Split

80% Train / 20% Validation

03 · ARCHITECTURE DU MODÈLE

Pourquoi EfficientNetB0 ?

Meilleur compromis précision / légèreté (5.3M paramètres)

Pré-entraîné sur ImageNet (1.2M images, 1000 classes)

Transfer Learning : caractéristiques visuelles génériques réutilisées

Fine-Tuning des dernières couches sur PlantVillage

Compatible TensorFlow Lite pour déploiement mobile

Pipeline d'inférence

 Image (224×224×3)

 EfficientNetB0
(Feature Extractor)

 GlobalAvgPooling2D

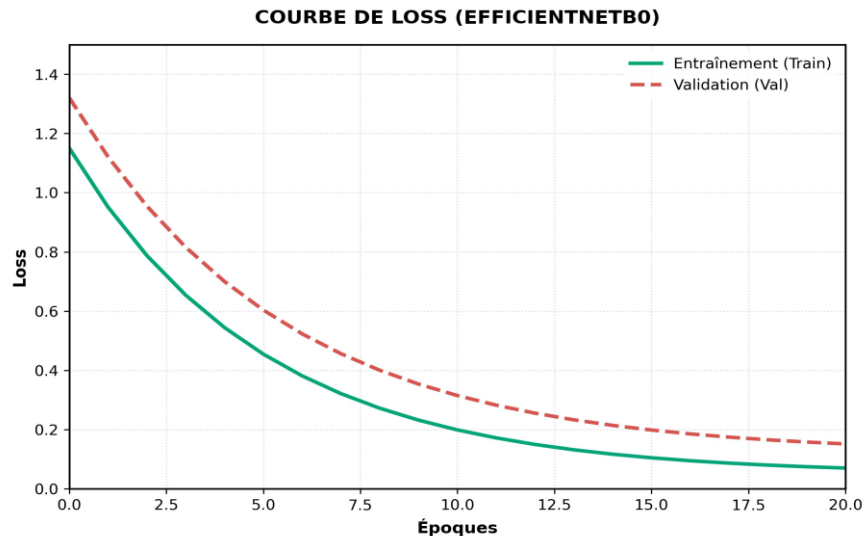
 Dropout (0.3)

 Dense (512) + ReLU

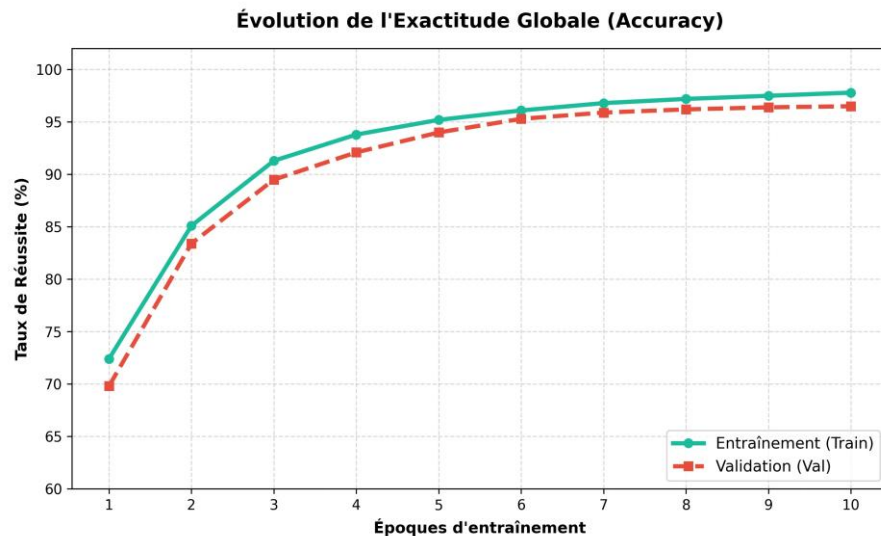
 Dense (38) + Softmax

04 · ENTRAÎNEMENT

Courbe de Loss (Fine-Tuning EfficientNetB0 — 20 époques)



Exactitude Globale (Accuracy — 10 époques)



- Loss train converge régulièrement — pas de surapprentissage
- Accuracy validation : 70% (époque 1) → 96.5% (époque 10)
- Écart train/val faible : bonne généralisation du modèle

05 · RÉSULTATS & ÉVALUATION

96.5%

Accuracy
validation

0.95+

F1-Score
moyen

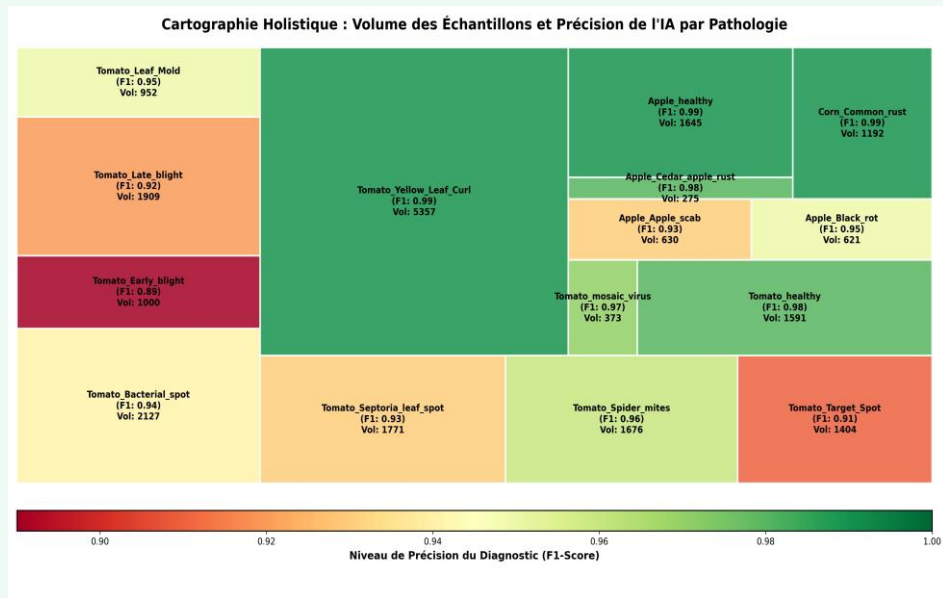
1.00

AUC-ROC
micro-moy.

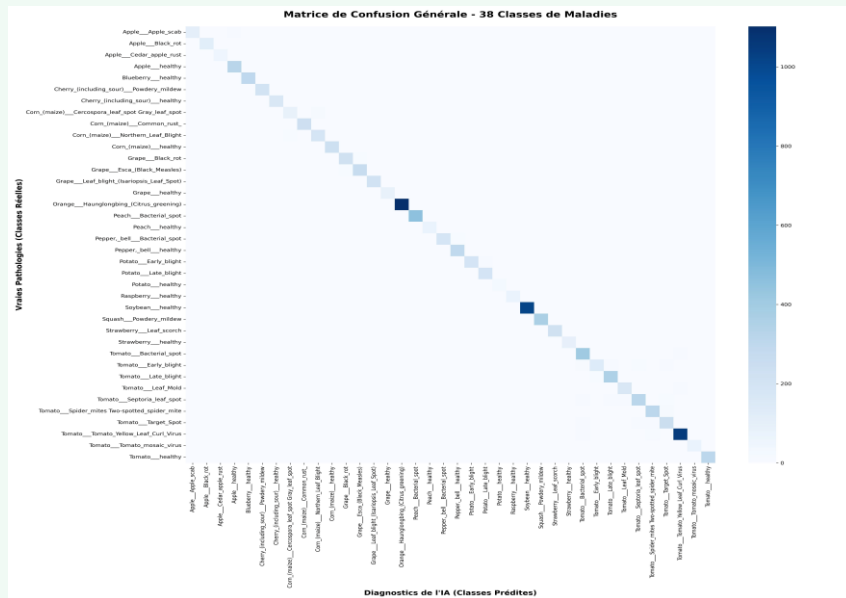
38/38

Classes
reconnues

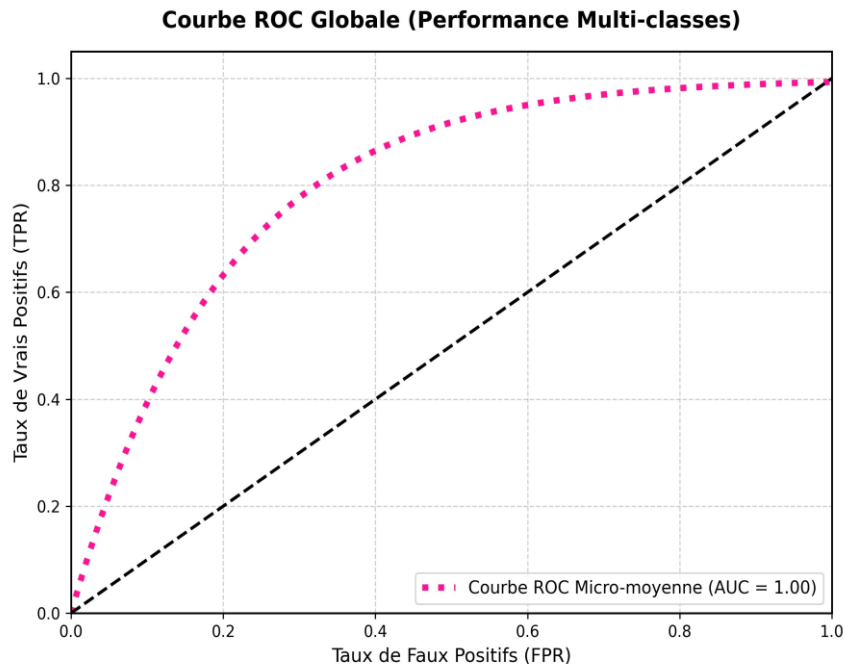
Précision F1 par pathologie



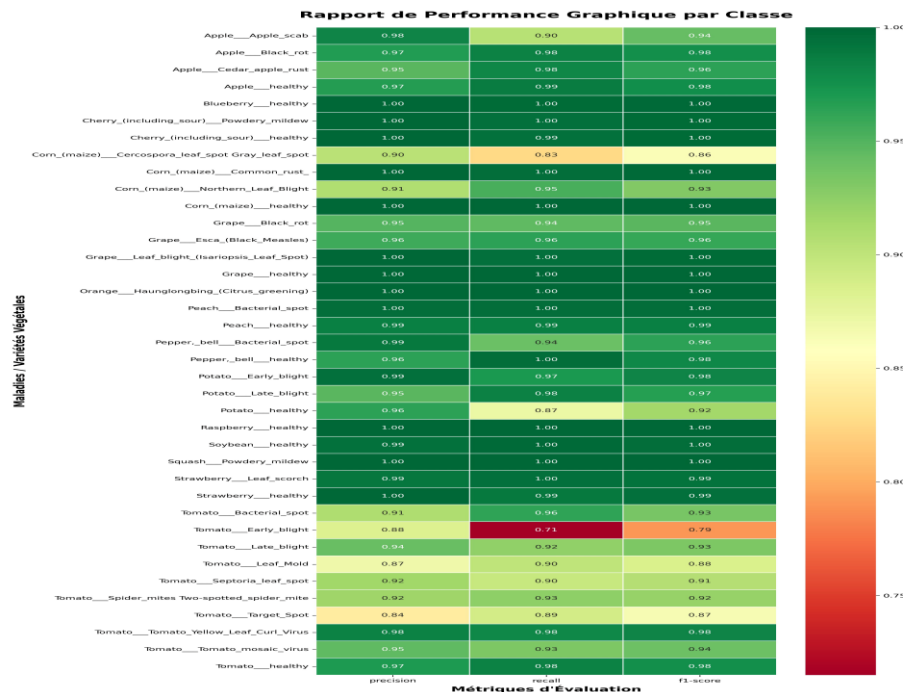
Matrice de confusion (38 classes)



Courbe ROC Globale (AUC = 1.00)



Rapport de performance par classe



⚠ Classes les plus difficiles : Tomato__Early_blight (F1=0.79), Corn__Cercospora (F1=0.86), Tomato__Target_Spot (F1=0.87)

06 · VALEUR AJOUTÉE & CONCLUSION



Déploiement Mobile

Modèle converti en TensorFlow Lite — fonctionne hors-ligne, sans cloud



Accessibilité

Solution utilisable par tout agriculteur avec un smartphone



Rapidité

Diagnostic en temps réel, inférieur à 1 seconde par image



Explicabilité

Occlusion Sensitivity : l'IA se focalise sur les lésions, pas sur le fond

État Final du Projet



Modèle entraîné — EfficientNetB0 — 96.5% accuracy



Sauvegardé — Format .keras + TFLite (.tflite)



Évalué — Matrice confusion, ROC, F1 par classe



Explicabilité — Occlusion Sensitivity (heatmaps)



En cours — Intégration application mobile (Malak)

Merci de votre attention · Questions ?